

EX
1

1. Calculer le volume d'un cube de 6 mm d'arête.
2. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 mm de rayon et de 15 mm de hauteur.
3. Calculer le volume d'un pavé droit de 3 dm de largeur, de 6 dm de longueur et de 5 dm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 m de rayon et de 2 m de hauteur.
5. Calculer le volume d'un cube de 4 cm d'arête.
6. Calculer le volume d'un prisme droit de hauteur 7 dm et dont les bases sont des triangles de base 9 dm et de hauteur correspondante 4 dm.
7. Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 3 mm et dont la base est un carré de 3 mm de côté.
8. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une boule de 9 dm de rayon.
9. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 m de rayon et de 13 m de hauteur.
10. Calculer le volume d'un prisme droit de hauteur 9 cm et dont les bases sont des triangles de base 9 cm et de hauteur correspondante 5 cm.
11. Calculer le volume d'un pavé droit de 2 cm de largeur, de 10 cm de longueur et de 3 cm de hauteur.
12. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 5 cm de rayon et de 3 cm de hauteur.

EX
2

1. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une pyramide de hauteur 4,3 m et dont la base est un carré de 7 dm de côté.
2. Calculer le volume d'un cube de 4 mm d'arête.
3. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 8 mm de rayon et de 5,1 cm de hauteur.
4. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cône de 10 mm de rayon et de 12,6 cm de hauteur.
5. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 mm de rayon et de 5,5 cm de hauteur.
6. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 dm de largeur, de 0,7 m de longueur et de 30 cm de hauteur.
7. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un pavé droit de 5 cm de largeur, de 0,9 dm de longueur et de 50 mm de hauteur.
8. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'une boule de 6 dm de rayon.
9. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 1,3 dm et dont les bases sont des triangles de base 10 cm et de hauteur correspondante 46 mm.
10. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un cylindre de 4 cm de rayon et de 9,2 dm de hauteur.
11. Calculer le volume d'un cube de 3 cm d'arête.
12. Calculer le volume, arrondi à l'unité, d'un prisme droit de hauteur 0,7 m et dont les bases sont des triangles de base 10 dm et de hauteur correspondante 37 cm.

EX
1

1. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 6 \text{ mm} \times 6 \text{ mm} \times 6 \text{ mm} = 216 \text{ mm}^3$
2. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 15 \text{ mm} = \frac{1\,500}{3} \pi \text{ mm}^3 \approx 1\,571 \text{ mm}^3$
3. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 3 \text{ dm} \times 6 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} = 90 \text{ dm}^3$
4. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ m})^2 \times 2 \text{ m} = \frac{200}{3} \pi \text{ m}^3 \approx 209 \text{ m}^3$
5. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 64 \text{ cm}^3$
6. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{9 \text{ dm} \times 4 \text{ dm}}{2} \times 7 \text{ dm} = 126 \text{ dm}^3$
7. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (3 \text{ mm})^2 \times 3 \text{ mm} = 9 \text{ mm}^3$
8. $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (9 \text{ dm})^3 = \frac{2\,916}{3} \pi \text{ dm}^3 \approx 3\,054 \text{ dm}^3$
9. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ m})^2 \times 13 \text{ m} = 208\pi \text{ m}^3 \approx 653 \text{ m}^3$
10. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}}{2} \times 9 \text{ cm} = 202,5 \text{ cm}^3 \approx 203 \text{ cm}^3$
11. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 2 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$
12. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (5 \text{ cm})^2 \times 3 \text{ cm} = 75\pi \text{ cm}^3 \approx 236 \text{ cm}^3$

EX
2

1. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times (7 \text{ dm})^2 \times 4,3 \text{ m} = \frac{1}{3} \times 49 \text{ dm}^2 \times 43 \text{ dm} \approx 702 \text{ dm}^3$
2. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm} = 64 \text{ mm}^3$
3. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (8 \text{ mm})^2 \times 5,1 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (8 \text{ mm})^2 \times 51 \text{ mm} = \frac{3\,264}{3} \pi \approx 3\,418 \text{ mm}^3$
4. $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 12,6 \text{ cm} = \frac{1}{3} \times \pi \times (10 \text{ mm})^2 \times 126 \text{ mm} = \frac{12\,600}{3} \pi \approx 13\,195 \text{ mm}^3$
5. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ mm})^2 \times 5,5 \text{ cm} = \pi \times 16 \text{ mm}^2 \times 55 \text{ mm} = 880\pi \text{ mm}^3 \approx 2\,765 \text{ mm}^3$
6. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ dm} \times 0,7 \text{ m} \times 30 \text{ cm} = 5 \text{ dm} \times 7 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} = 105 \text{ dm}^3$
7. $\mathcal{V} = l \times L \times h = 5 \text{ cm} \times 0,9 \text{ dm} \times 50 \text{ mm} = 5 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 225 \text{ cm}^3$
8. $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (6 \text{ dm})^3 = \frac{864}{3} \pi \text{ dm}^3 \approx 905 \text{ dm}^3$
9. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{10 \text{ cm} \times 46 \text{ mm}}{2} \times 1,3 \text{ dm} = \frac{10 \text{ cm} \times 4,6 \text{ cm}}{2} \times 13 \text{ cm} = 299 \text{ cm}^3$
10. $\mathcal{V} = \pi \times R^2 \times h = \pi \times (4 \text{ cm})^2 \times 9,2 \text{ dm} = \pi \times 16 \text{ cm}^2 \times 92 \text{ cm} = 1\,472\pi \text{ cm}^3 \approx 4\,624 \text{ cm}^3$
11. $\mathcal{V} = c^3 = c \times c \times c = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^3$
12. $\mathcal{V} = \mathcal{B} \times h = \frac{10 \text{ dm} \times 37 \text{ cm}}{2} \times 0,7 \text{ m} = \frac{10 \text{ dm} \times 3,7 \text{ dm}}{2} \times 7 \text{ dm} = 129,5 \text{ dm}^3 \approx 130 \text{ dm}^3$